

Coasterbot

Testreport



Dennis Borutta, B. Eng	dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng	mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc.	gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	25.09.2026	Etringer	Erstfassung: Testreport-Vorlage auf Basis der Testfallmatrix aus dem Testkonzept (Kapitel 3–6), erste Ergebnisse der Simulationstests ST-SIM-001..006 eingetragen

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Zweck des Dokuments	4
1.2	Aufbau dieses Dokuments	4
2	Allgemeine Testinformationen	4
3	Testergebnisse	5
3.1	Komponententests (CT)	6
3.2	Integrationstests (IT)	7
3.3	Simulationstests (ST-SIM)	8
3.4	Systemtests (SYS)	9
4	Fehlerprotokoll	10
5	Ergebnisse und Anmerkungen	11
5.1	Zusammenfassung	11
5.2	Anmerkungen	11

1 Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieser Testreport dokumentiert die **tatsächlichen Ergebnisse** der im *Testkonzept* definierten Testfälle. Während das Testkonzept festlegt, *was* wie getestet werden soll, hält dieser Report fest, *was dabei tatsächlich beobachtet wurde*: Datum, Ergebnis (bestanden / fehlgeschlagen / nicht ausführbar / nicht durchgeführt) und eine kurze Bemerkung je Testfall. Er wird mit fortschreitendem Projekt laufend ergänzt.

Grundlage ist die vollständige Testfallmatrix des Testkonzepts (Anhang, Abschnitt „Vollständige Testfallmatrix“), aus der die Tabellen in Abschnitt 3 direkt übernommen sind.

Kürzel	Bedeutung
CT	Component Test (Komponententest)
IT	Integration Test (Integrationstest)
ST	Simulation Test (Simulationstest)
SYS	System Test (Systemtest)

1.2 Aufbau dieses Dokuments

- Abschnitt 2: Rahmendaten des jeweils aktuellen Teststands (Software-/Hardwareversion, Testumgebung).
- Abschnitt 3: eine Ergebnistabelle je Testebene (CT, IT, ST-SIM, SYS), Zeile für Zeile identisch zur Testfallmatrix des Testkonzepts.
- Abschnitt 4: gefundene Abweichungen/Fehler mit Bezug auf den auslösenden Testfall.
- Abschnitt 5: Gesamtstand und freie Anmerkungen.

2 Allgemeine Testinformationen

Feld	Eintrag
Projekt	Coasterbot
Referenz Testkonzept Software	M3_Produktentwicklung/Testkonzept/Testkonzept.tex Webots-Controller coasterbot (Commit-Hash je Testlauf in der Bemerkung)
Hardware	Simulation (Webots R2025b), sofern nicht anders vermerkt
Testumgebung	

Feld	Eintrag
Testverantwortliche	

3 Testergebnisse

Je Testfall aus der Testfallmatrix des Testkonzepts eine Zeile. „Ergebnis“ verwendet dieselbe Statusdefinition wie das Testkonzept:

Ergebnis	Bedeutung
bestanden	erwartetes Ergebnis wurde erreicht
fehlgeschlagen	erwartetes Ergebnis wurde nicht erreicht
nicht ausführbar	Voraussetzungen waren nicht erfüllt
nicht durchgeführt	Test noch nicht ausgeführt (Vorbelegung dieser Vorlage)

3.1 Komponententests (CT)

Tabelle 4: Testergebnisse Komponententests.

Test-ID	Testname	Prio.	Datum	Ergebnis	Bemerkung
CT-HW-001	Verarbeitung von Sensordaten	P1			
CT-LOC-001	Positionsaktualisierung	P1			
CT-NAV-001	Berechnung einer gültigen Route	P1			
CT-NAV-002	Hinderniserkennung	P1			
CT-MOT-001	Umsetzung von Bewegungsbefehlen	P1			
CT-CST-001	Aufnahme eines Getränkeuntersetzers	P2			
CT-CST-002	Fehler bei Untersetzeraufnahme	P2			
CT-SAF-001	Sicherheitsstopp	P1			
CT-MON-001	Fehlererkennung und Protokollierung	P1			

3.2 Integrationstests (IT)

Tabelle 5: Testergebnisse Integrationstests.

Test-ID	Testname	Prio.	Datum	Ergebnis	Bemerkung
IT-SEN-NAV-001	Verarbeitung von Hindernis- daten	P1			
IT-LOC-NAV-001	Zielnavigation mit Positions- daten	P1			
IT-NAV-MOT-001	Umsetzung von Navigations- befehlen	P1			
IT-SAF-MOT-001	Unterbrechen einer Bewe- gung bei Gefahr	P1			
IT-NAV-CST-001	Navigation und Untersetzer- aufnahme	P2			
IT-MON-001	Fehlerweitergabe im Gesamt- system	P1			
IT-HW-SIM-001	Austausch Hardware durch Simulation	P2			

3.3 Simulationstests (ST-SIM)

Tabelle 6: Testergebnisse Simulationstests.

Test-ID	Testname	Prio.	Datum	Ergebnis	Bemerkung
ST-SIM-001	Navigation zu einem Zielpunkt	P1	07.09.2026	bestanden	MODE_SIM_TEST Phase 1, Restfehler 5.8 cm
ST-SIM-002	Dynamische Hindernisvermeidung	P1	07.09.2026	bestanden	bekanntes + unkartiertes Hindernis umfahren, min. Abstand 0.22 m
ST-SIM-003	Verhindern des Verlassens der Tischfläche	P1	07.09.2026	bestanden	MODE_SIM_TEST Phase 2, 4 Kantenereignisse, Tisch nicht verlassen
ST-SIM-004	Wiederholbarkeit identischer Bewegungsabläufe	P2	07.09.2026	bestanden	zwei kopflose Läufe, byte-identisches Protokoll
ST-SIM-005	Reaktion auf fehlerhafte Sensordaten	P1	24.09.2026	bestanden	MODE_FAULT_INJECTION Phase 1 (FaultMonitor), Ultraschallausfall erkannt <0.02 s, Aktorik sicher gestoppt
ST-SIM-006	Verhalten bei fehlerhafter Motorsteuerung	P2	24.09.2026	bestanden	MODE_FAULT_INJECTION Phase 2 (FaultMonitor), Motorausfall erkannt nach 0.34 s, Aktorik sicher gestoppt
ST-SIM-007	Aufnahme und Platzierung eines Untersetzers	P2		nicht ausführbar	Untersetzerhandling nicht Teil der Simulationssoftware (siehe Softwaredokumentation, Grenzen)
ST-SIM-008	Vergleich Simulation und Systemverhalten	P2		nicht durchgeführt	erfordert den realen Coasterbot-Prototyp

3.4 Systemtests (SYS)

Tabelle 7: Testergebnisse Systemtests.

Test-ID	Testname	Prio.	Datum	Ergebnis	Bemerkung
SYS-001	Systemstart und Initialisierung	P1			
SYS-002	Autonome Bewegung auf dem Tisch	P1			
SYS-003	Erkennung und Umfahrung eines Hindernisses	P1			
SYS-004	Schutz vor Herunterfallen vom Tisch	P1			
SYS-005	Aufnahme eines Getränkeuntersetzers	P2			
SYS-006	Platzierung eines Untersetzers	P2			
SYS-007	Aktivierung des Not-Aus	P1			
SYS-008	Verhalten bei Systemfehler	P1			
SYS-009	Überwachung des Akkustands	P2			
SYS-010	Vollständiger Coasterbot-Arbeitsablauf	P1			

4 Fehlerprotokoll

Während der Testdurchführung gefundene Abweichungen/Fehler, unabhängig davon ob der zugehörige Testfall am Ende trotzdem bestanden wurde (z. B. weil der Fehler noch während der Durchführung behoben wurde).

Tabelle 8: Fehlerprotokoll.

Fehler-ID	Test-ID	Datum	Beschreibung	Schweregrad	Status
F-001	ST-SIM-005	24.09.2026	FaultMonitor meldete fälschlich SENSOR_FAULT: die Ultraschall-lookupTable trägt am oberen Ende 2% Rauschen, einzelne gültige Messungen lagen daher legitim über der zu eng gewählten Schwelle von 4.0m. Schwelle auf 4.5m angehoben.	gering	behoben

5 Ergebnisse und Anmerkungen

5.1 Zusammenfassung

Testebene	gesamt	be- standen	fehlge- schlagen	n. ausf.	n. durch- gef.
Komponententests (CT)	9	0	0	0	9
Integrationstests (IT)	7	0	0	0	7
Simulationstests (ST-SIM)	8	6	0	1	1
Systemtests (SYS)	10	0	0	0	10
Gesamt	34	6	0	1	27

5.2 Anmerkungen

- Bislang wurden nur die Simulationstests durchgeführt, die bereits mit dem aktuellen Webots-Controller ausführbar sind (ST-SIM-001..006, siehe Softwaredokumentation für die vollständige Herleitung der Kennzahlen).
- Komponenten- und Integrationstests (CT-*, IT-*) benötigen isolierte Testharnesses für die einzelnen Softwaremodule, welche noch nicht aufgesetzt wurden.
- Systemtests (SYS-*) sowie ST-SIM-008 erfordern den realen Coasterbot-Prototyp und können erst nach dessen Fertigstellung durchgeführt werden.
- ST-SIM-007 ist laut Softwaredokumentation (Abschnitt „Grenzen und offene Punkte“) außerhalb des aktuellen Simulationsumfangs (kein Untersetzterhandling in der Simulation implementiert) und bleibt bis dahin „nicht ausführbar“.